

目 錄

一、摘要.....	1
二、專題緣由與目的	3
三、模組說明.....	5
四、研究方法與步驟	16
五、系統架構圖	17
六、成品剖面圖	18
七、功能流程圖	18
八、未來發展.....	19
九、結論.....	21
十、團隊分工.....	22
十一、參考文獻	22
附錄.....	23

圖目錄

圖3.1 AHT10模組	7
圖3.2.1 HX711模組.....	9
圖3.2.2 HX711+重量感測模組	10
圖3.2.1 受力模擬圖	11
圖3.3 Arduino 版	15
圖4 整體系統架構圖	17
圖5 虛擬實體剖面圖	18
圖6 流程圖.....	19
圖8 實體作品.....	21

國立虎尾科技大學資訊工程系專題報告

題目：智慧置衣籃

指導老師：莊文河

專題參與人員：盧冠羽

班級：資工三乙

一、摘要

置衣籃具有殺菌功能，這意味著它能夠使用特殊的技術或處理方式，將置衣籃中的細菌和微生物完全去除或減少到最小程度。這對於確保衣物清潔衛生非常重要，特別是在處理髒污或有臭味的衣物時。通過殺菌功能，置衣籃可以有效地去除細菌，讓衣物能存放更久。

另外，置衣籃還具有去除水氣的功能。同時還可以減少潮濕環境對衣物和置衣籃本身的損害。也會讓衣物比較不會滋生細菌。去除水氣功能確保衣物能夠更快地乾燥。

總結而言，置衣籃具有殺菌和去除水氣的功能，它能夠確保衣物在清潔過程中更加衛生和乾燥。這些功能使得置衣籃成為一個非常實用和方便的工具。

中文關鍵字：置衣籃，殺菌，除水氣

The laundry hamper is antiseptic, meaning it can remove or minimize the bacteria and microorganisms in the hamper using special techniques or treatments. Keeping your laundry clean and hygienic is very important, especially when handling dirty or smelly laundry. Through the sterilization function, the laundry basket can effectively remove bacteria so that the clothes can be stored for a more extended period.

In addition, the laundry basket also has the function of removing moisture. At the same time, it can also reduce the damage of the wet environment to the clothes and the laundry basket itself. It also makes the clothes less prone to bacteria. The moisture removal function ensures that clothes dry faster.

In summary, the laundry basket sterilizes and removes moisture, ensuring that the clothes are more hygienic and dry during the cleaning process. These features make the laundry basket an efficient and convenient tool to have.

Keywords: clothes basket, Sterilize, dehumidify

二、專題緣由與目的

2.1 緣由

衣服是每個人每天必備的物品，所以為了沒辦法每天洗衣服的人，而怕疊在置衣籃裡的衣服許多天候會潮濕跟長細菌，所以列舉幾點想做這個專題的緣由。

1. 提升衣物的衛生安全：衣物是我們日常生活中密切接觸的物品，其中可能滋生各種細菌和病毒。有時候，即使洗淨的衣物也可能存在微生物殘留。因此，製作一個具有殺菌功能的置衣籃，可以在收納衣物的同時確保其衛生安全。
2. 預防霉菌和潮濕問題：在潮濕的環境中，衣物容易滋生霉菌，尤其是長時間放置或儲存在密閉的地方。這種情況可能導致衣物發霉、產生異味，並且可能對人體健康產生負面影響。一個有除水氣功能的置衣籃可以有效地防止衣物受潮，減少霉菌和異味的產生。

2.2 目的

可以幫助在置衣籃內的衣服不會潮濕和可以消滅潮濕產生的細菌，也能防止因為有許多的髒衣服而產生的霉味，所以列舉幾點可以幫助的地方。

1. 保護衣物品質：某些衣物（例如絲綢、羊毛等）需要特殊的保養，以確保其質量和壽命。殺菌和除水氣功能的置衣籃可以減少衣物受到細菌感染和潮濕的風險，從而保護衣物的品質。
2. 提供方便的收納解決方案：置衣籃是人們日常生活中常用的收納工具之一。有了殺菌和除水氣功能，衣物可以更安全地儲存，而不必擔心衣物變得潮濕、發霉或產生異味。這種置衣籃可以提供一個方便、衛生的收納解決方案。
3. 促進健康生活方式：衣物是我們身體的一部分，保持衣物的衛生和乾燥對於保持健康的生活方式非常重要。這樣的置衣籃可以提醒人們重視衣物的衛生問題，鼓勵他們建立良好的衛生習慣。

三、模組說明

由於本系統需要有一個可以除濕、殺菌和提示衣物是否太多，所以我使用 AHT10 這個模組來感測當前的濕度再啟動風扇來去除水氣，讓衣物水氣少一點才會使濕氣減少，並使用 HX711 來感測當前的重量再用 LED 顯示，越重 LED 顯示得越多，再使用殺菌燈讓它能夠每隔一段時間就殺菌一次。

3.1 AHT10

AHT10[1]是一種數位溫度和濕度感測器模組，實體模組如圖 3.1 所示，第一次使用到這個模組，沒想到它居然可以測量到那麼精準的溫濕度，為了瞭解這個模組實際上是如何運作的，所以找了幾點它的功能與如何運作的。

1. 溫度測量：AHT10 模組能夠準確地測量周圍環境的溫度。它使用先進的溫度感測技術，可以提供高精度和穩定的溫度數據。
2. 濕度測量：除了溫度測量，AHT10 模組還可以測量周圍環境的濕度。它採用了高品質的濕度感測元件，能夠提供準確的濕度數據。

3. 數位輸出：AHT10模組通過數位輸出接口向外部設備傳輸溫度和濕度數據。這使得它可以方便地與微控制器、單片機或其他數位系統進行連接和通信。
4. 高精度和低功耗：AHT10模組具有高精度的溫度和濕度測量能力，通常在 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 的溫度精度和 $\pm 2\%$ 的濕度精度範圍內。同時，它也是一個低功耗的裝置，在測量和待機模式下都能節省能源。
5. 數字校正和校準：AHT10模組內置了數字校正和校準功能，以確保測量的準確性。這可以通過軟體來實現，使得使用者可以根據需要進行校正和調整。

AHT10接腳介紹說明：

VCC：這個引腳用於連接供電電源。它通常連接到系統的正電源，提供給傳感器所需的電壓。在使用 AHT10 傳感器時，VCC 引腳通常連接到 3.3V 或 5V 的電源。

GND：這個引腳用於連接地線，即傳感器的電源接地。它提供電路的參考地，與系統的地線相連。

SDA：這個引腳是 AHT10 傳感器的串行數據線 (Serial Data Line)。它用於傳輸傳感器與主控制器之間的數據。SDA 引腳是雙向的，用於傳輸數據和接收數據，是接在 Arduino 的 A4 的腳位。

SCL：這個引腳是 AHT10 傳感器的串行時鐘線 (Serial Clock Line)。它用於同步數據傳輸，控制數據的時序和速率。SCL 引腳是單向的，主控制器向傳感器發送時鐘信號，是接在 Arduino 的 A5 的腳位。



圖3.1 AHT10模組

3.2 HX711

HX711[2]是一種高精度、低成本的 AD 轉換器模組，實體模組如圖3.2.1所示，主要用於重量測量和壓力感測應用，如果只有模組沒辦法測量，所以如圖3.2.2所示，還要再加上鋁條來進行重量測量，為了知道它是如何運作，所以找了幾點關於它的功能和運作方式。

1. 高精度：HX711模組具有高精度的 AD 轉換能力，能夠實現高分辨率的數位量測。它能夠提供高達24位的精確度，這意味著可以實現非常精確的重量和壓力測量。
2. 低噪聲：為了確保準確的測量結果，HX711模組內置了低噪聲放大器，能夠有效抑制外部干擾和噪聲。這使得模組在測量過程中能夠獲得更穩定和可靠的數據。
3. 內部校正：HX711模組具有內部的自動校正功能，能夠對傳感器進行零點和增益校準。這意味著使用者可以根據需要對模組進行校準，以確保測量的準確性和可靠性。

4. 高速數據傳輸：HX711模組支持高速的數據傳輸，通常使用SPI(Serial Peripheral Interface)接口進行通信。這使得模組能夠在快速應用中實現實時數據傳輸和處理。
5. 低功耗：HX711模組具有低功耗的特點，在不同的工作模式下能夠達到節能的效果。它可以在測量結束後自動進入待機模式，減少能源消耗。
6. 多種應用：由於 HX711模組具有高精度和靈活的接口，它可以應用於多種場景。常見的應用包括稱重裝置、廚房秤、工業自動化、物料分析等。

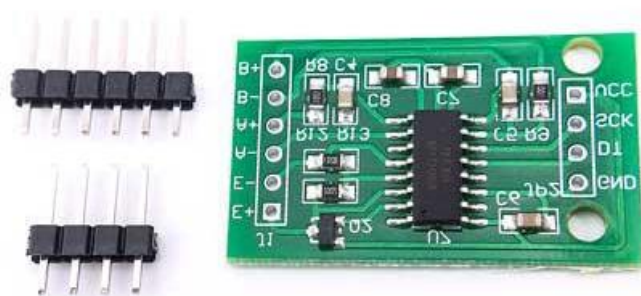


圖3.2.1 HX711模組

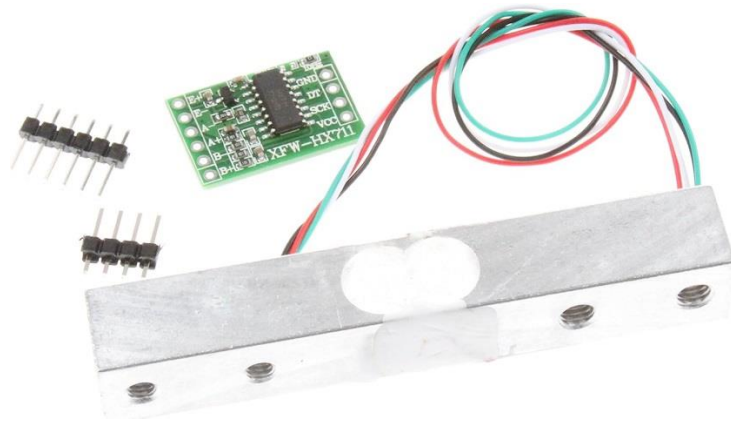


圖3.2.2 HX711模組+重量感測器

HX711接腳介紹：

VCC：這個引腳用於連接供電電源。它通常連接到系統的正電源，提供給 HX711 所需的電壓。在使用 HX711 時，VCC 引腳通常連接到 3.3V 或 5V 的電源。

GND：這個引腳用於連接地線，即 HX711 的電源接地。它提供電路的參考地，與系統的地線相連。

DT(Data)：這個引腳用於傳輸數據。它是 HX711 的串行數據輸入引腳，用於接收稱重傳感器的輸出數據，是接在 Arduino 的 2，4 腳位。

SCK(Clock)：這個引腳是時鐘引腳，用於控制數據傳輸的時序和速

率。主控制器通過改變 SCK 引腳的電平來控制數據的傳輸，是接在 Arduino 的3，5腳位。

HX711 還具有兩個可選的引腳：

E+ (Excitation Positive)：這個引腳用於稱重傳感器的正電源。如果你的稱重傳感器需要外部電源供電，則將其連接到 E+ 引腳[3]。

E- (Excitation Negative)：這個引腳用於稱重傳感器的負電源。如果你的稱重傳感器需要外部電源供電，則將其連接到 E- 引腳[3]。

3.2.1 荷重元的原理

荷重元的原理是在鋁製的棒上面貼上一片由橋式電阻所組成的應變儀，即惠斯頓電橋，如圖3.2.1所示。因為電橋上的4個電阻(阻值相同)，所以當有電壓施加在 V_{IN+} 與 V_{IN-} 兩端時 $V_+ = V_-$ ，就能使用公式3.2.2和公式3.2.3來做計算，最後使電橋達到了平衡[4]。

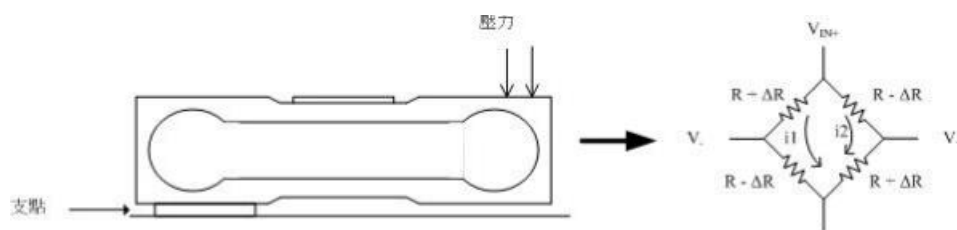


圖3.2.1 受力模擬圖

$$V_+ - V_- = \left(\frac{(R + \Delta R)}{(R - \Delta R) + (R + \Delta R)} \times (V_{IN+} - V_{IN-}) \right) - \left(\frac{(R - \Delta R)}{(R - \Delta R) + (R + \Delta R)} \times (V_{IN+} - V_{IN-}) \right) \quad (3.2.2)$$

$$V_+ - V_- = \frac{\Delta R}{R} \times (V_{IN+} - V_{IN-}) \quad (3.2.3)$$

分辨率分為外部分辨率和內部分辨率，外部分辨率為荷重元滿量程的輸出電壓值與需要識別的最小重量引起的電壓值之比，最小重量可以定義為1g、0.5g、0.1g 等[4]。

內部分辨率是衡量電子秤等級的一個重要指針。一般我們以目視法認定的內部分辨率通常是指我們經軟體處理後 LCD 顯示只有1格滾動時，此時滿量程的格數就是內部分辨率，其1格所代表的訊號約為2~3倍 RMS Noise[4]。

內外分辨率之比越小，電子秤精度越高，但內外分辨率之比是有限制的。比如荷重元滿量程壓差為3mV，要做到3000 Count，內外比為1：10的電子秤，如果不經過信號放大，那最小要處理的信號為3mV/(3000X10)=0.1μV。而 ΣΔ24所能處理的最小信號值大約為65nV[4]。

所以經由上面的原理，我則選擇了 HX711也是用一樣的電橋測量的方式來測量重量，可以用來替換掉惠斯頓電橋用來做一樣的功能。

3.3 Arduino

Arduino[5]是一個開源的電子原型平台，實體板子上的接腳如圖3.3所示，結合了硬體和軟體，用於設計和構建各種互動式電子項目，也因為它較簡單易用，所以在只有我一個人一組時省去了不少的問題，也羅列的幾點關於 Arduino 的功能以及特色。

1. 簡單易用：Arduino 平台設計簡單，易於學習和使用，無需具備深厚的電子學和編程知識。它提供了一個使用簡單的 C/C++ 編程語言來編寫控制程式碼，並提供了一個直觀的集成開發環境 (IDE)來編輯、編譯和上傳程式碼到 Arduino 板上。
2. 多種硬體板：Arduino 平台提供了多種不同型號的硬體板，包括 Arduino Uno、Arduino Mega、Arduino Nano 等等。這些板子具有不同的特性和功能，可以滿足不同項目的需求。

3. 廣泛的輸入輸出接口：Arduino 板上具有多種輸入和輸出接口，例如數位輸入/輸出引腳、類比輸入引腳、PWM 輸出引腳、串口通信等。這些接口可以連接各種感測器、顯示器、馬達、燈光和其他外部設備，實現互動和控制功能。
4. 大量的擴展模組函式庫：Arduino 平台擁有豐富的擴展模組函式庫，包括各種類型的感測器模組(如溫度、濕度、光線感測器等)、顯示器模組(如 LCD、LED 顯示器等)、通信模組(如 Wi-Fi、藍牙、無線模塊等)和馬達驅動模組等。這些模組函式庫可以輕鬆地擴展 Arduino 的功能和應用範圍。
5. 開源社區和資源豐富：Arduino 平台擁有龐大的開源社區和資源，使用者可以通過討論區、教學文檔、專案示例等來獲取支援和學習資源。這個活躍的社區提供了無數的專案案例和程式碼範例，方便使用者參考和借鑒。

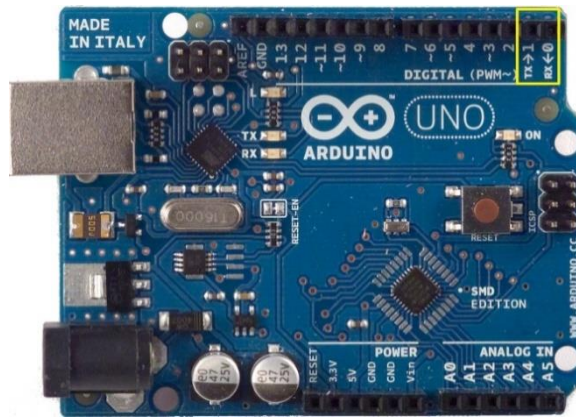


圖3.3 Arduino 板

3.4 殺菌燈

殺菌燈是使用紫外線光來進行殺菌。紫外線(UV)是指波長介於10~400nm 的電磁波，由於已超出可見光範圍，無法以人眼觀測。在太陽光波長範圍內，有 UVA、UVB、UVC 這三種紫外線，其中波長100~280nm 的 UVC，波長最短、能量最強，能破壞微生物細胞的分子結構，多年來常作為消毒滅菌使用。

紫外線照射時間與強度，會直接影響殺菌效果，專家建議，每次消毒至少需要15分鐘以上才具效果。除此之外，燈管材質與年限、光照與遮蔽範圍、照射面積等，都是影響消毒效果的因素。

紫外線消毒燈(UVC)的殺菌原理，是破壞微生物細胞中 DNA 或 RNA 的分子結構，使其無法再生，它並不會避開人體的正常組

織。因此任何在此紫外波段輻射下的細胞，都會受到同等傷害，包括人類。所以在使用這個設備前，不要在置衣籃的旁邊，插上電源就要先離開置衣籃了[6]。

四、研究方法與步驟

一開始是先跟專題老師討論要做哪一方面的專題，討論好題目之後再想我這個題目需要有哪些功能，知道需要哪些功能後，就能找這些功能中可以用哪些模組去完成這些功能，所以就有以上的模組說明，當模組跟功能都確認時，就要再構想我這個作品內部的布置跟模組如何擺放。

再來是要了解 Arduino 跟每個模組的功能是否可以控制或是如何動作，當確定每個模組都能使用跟知道如何接到 Arduino 後，就能把所有的模組都整合在一起，看看是否可以模組跟模組的功能可以互相連動。

之後再去買作品內部需要的材料，因為殺菌燈的構成比較複雜，光是我自己可能無法做出來，所以只能直接去買現成，跟買風扇再跟前面的模組去做整合的功能。

當所以模組跟材料都準備齊全後，就能把所有物品都組裝在一起。

五、系統架構圖

系統如圖4所示，首先是先插上電源後啟動殺菌燈，並藉由 AHT10來感測濕度，當濕度到達設定的值啟動風扇，再經由 HX711感測重量的變化，當重量越重時，會發亮的 LED 燈就會亮越多。

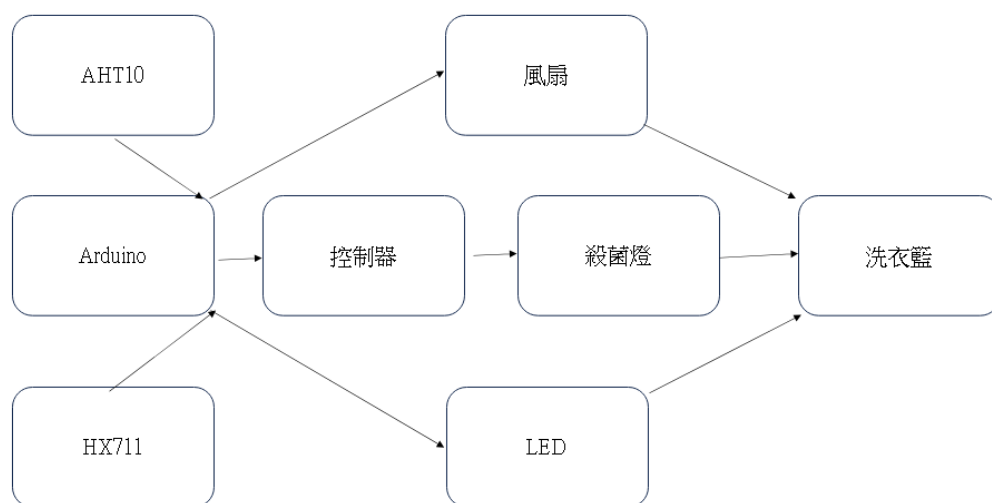


圖4 整體系統架構圖

六、成品剖面圖

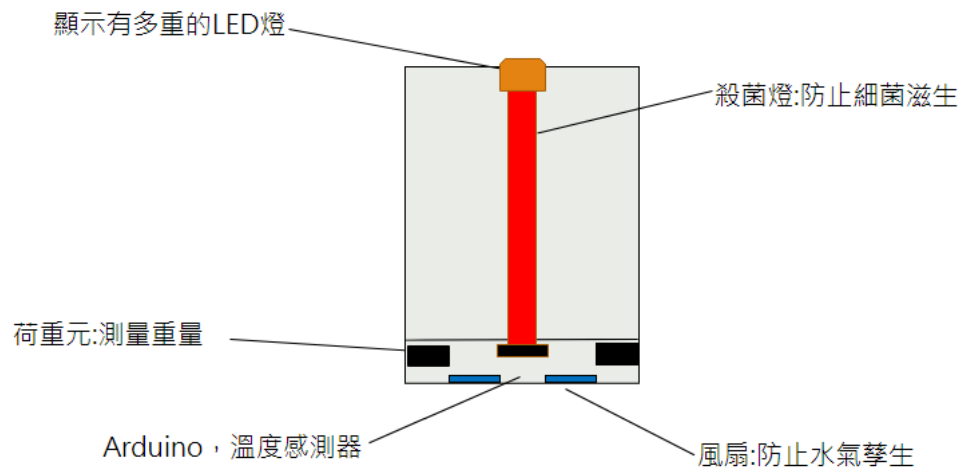


圖5 虛擬實體剖面圖

七、功能流程圖

全部的功能流程如圖6所示，當電源插下去時，先啟動殺菌燈，並啟動15分鐘後，隔1小時再啟動一次，當濕度到達70%時會啟動風扇，沒到達時則會關閉，重量到達1公斤時亮第一顆 LED，重量到達3公斤時亮兩顆 LED，重量到達5公斤時亮三顆 LED。

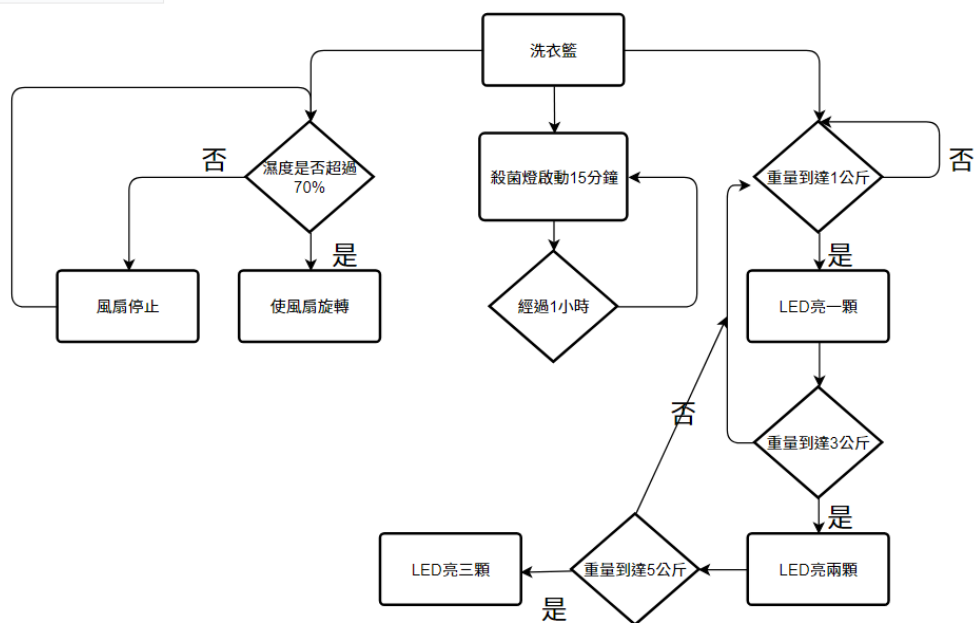


圖6 流程圖

八、未來發展

因為目前技術可能不夠或是能力不夠，但如果可以希望未來有機會能改善這些功能，也可以增強這些功能，讓整設備跟系統更完善更便利，也能讓使用者使用起來更好，所以列舉了以下幾點的改善方法或是方向。

1. 殺菌技術改進：隨著人們對衛生的關注增加，置衣籃可能會集成更強大的殺菌技術。目前已經存在一些利用紫外線或臭氧的消毒方法，未來可能會出現更先進的技術，如使用納米材料或更強效的光學技術來徹底殺滅細菌和病毒。

2. 水氣去除技術改進：除了置衣籃本身的功能外，未來的洗衣機可能會配備更高效的水氣去除技術。這可能包括更強大的脫水功能，以確保洗衣後儘可能多的水分被去除。同時，可能會出現新的技術，如熱風，用於更快速和徹底地去除濕氣。
3. 能源效率和環保性能：未來的置衣籃可能會注重能源效率和環保性能。這可能包括更低的能源消耗、水消耗和化學物質使用量。同時，可能會推出更多可再生能源驅動的置衣籃，以減少對傳統能源的依賴。
4. 材料和設計改進：置衣籃的材料和設計也可能得到改進，以提供更耐用、易於清潔和符合人體工程學的特性。例如，可能會使用更耐用的塑料材料或金屬材料，增加抗菌塗層，以防止細菌滋生。

九、結論

因為近年來，因為溫室效應的一部份原因，導致天氣越來越熱，也加上我們台灣的地理位置，那髒的衣服一定會有濕氣，那如果又是有很多件的衣服堆疊在一起的時候，那會更嚴重，當太過於潮濕的時候就會滋生細菌，長期在這樣的環境下可能就會容易生病，而且對有過敏的人也會因此而不舒服，所以希望能做這個置衣籃，讓沒辦法可以每天洗衣服和怕麻煩的人可以有一個不需要多餘的操作，將衣服丟到置衣籃內就能自動偵測，並除濕跟消毒，就能不用每天洗也不會有衣服潮濕和有細菌的問題。如圖8所示，實體的配件與配置，中間是殺菌燈，而壓克力板下開洞的地方是有風扇來進行去除水氣的功能。



圖8 實體作品

十、團隊分工

盧冠羽負責全部

十一、參考文獻

[1] AHT10 技術手冊。取自：

https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_Aosong-Guangzhou-Elec-AHT10_C368909.pdf

[2] HX711模組介紹。取自：

<http://taiwanarduino.blogspot.com/2014/08/analog-to-digital-convertershx711.html>

[3] HX711接腳介紹。取自：

https://twarm.com/commerce/product_info.php?products_id=5756

[4] 荷重元的原理。取自：

<https://www.jrmianban.com/data/20150618110928000108421.html>

[5] Arduino 介紹 wiki。取自：<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/Arduino>

[6] 殺菌燈紫外線光介紹。取自：

<https://today.line.me/tw/v2/article/1DZVY7v>

附錄

```
#include <Adafruit_AHT10.h>
```

```
#include "Wire.h"
```

```
#include <HX711.h>
```

```
#define FAN_PIN 9 // 定義風扇連接到 Arduino 的數字引腳
```

```
#define FAN_PIN2 10 // 定義風扇連接到 Arduino 的數字引腳
```

```
#define DT_PIN 4 // HX711 DT 引腳接到 Arduino 的 D4
```

```
#define SCK_PIN 5 // HX711 SCK 引腳接到 Arduino 的 D5
```

```
#define DT_PIN2 2 // HX711 DT 引腳接到 Arduino 的 D2
```

```
#define SCK_PIN2 3 // HX711 SCK 引腳接到 Arduino 的 D3
```

```
HX711 scale;
```

```
HX711 scale2;
```

```
Adafruit_AHT10 aht;
```

```

void setup() {

  Serial.begin(9600);


  pinMode(11, OUTPUT);


  pinMode(6, OUTPUT); //LED 控制腳
  pinMode(7, OUTPUT); //LED 控制腳
  pinMode(8, OUTPUT); //LED 控制腳


  scale.begin(DT_PIN, SCK_PIN);
  scale2.begin(DT_PIN, SCK_PIN);

  Serial.println("Adafruit AHT10 demo!");


  pinMode(FAN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(FAN_PIN2, OUTPUT);


  if (! aht.begin()) {

    Serial.println("Could not find AHT10? Check wiring");

    while (1) delay(10);
  }
}

```

```

}

Serial.println("AHT10 found");

}

void loop() {

    long max,x;

    if (scale.is_ready() && scale2.is_ready()) {

        long reading = scale.read();

        long reading2 = scale2.read();

        max=((reading+reading2)/2)/10000; //HX711測量出來的值

    }

    delay(1000);

    Serial.print(max);

    if(58<=max) //顯示亮幾顆 LED

    {

        digitalWrite(6, HIGH);

        digitalWrite(7, LOW);

        digitalWrite(8, LOW);

        delay(500);

    }

```

```

else if(max==57 || max==56 || max==55)

{

    digitalWrite(6, HIGH);

    digitalWrite(7, HIGH);

    digitalWrite(8, LOW);

    delay(500);

}

else if(54>=max)

{

    digitalWrite(6, HIGH);

    digitalWrite(7, HIGH);

    digitalWrite(8, HIGH);

    delay(500);

}

if(x%1800==0) //殺菌燈隔一段時間啟動

{

    digitalWrite(11, HIGH);

    delay(500);

}

```

```

sensors_event_t humidity, temp;

aht.getEvent(&humidity, &temp); // populate temp and humidity objects
with fresh data

Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temp.temperature);

Serial.println(" degrees C");

Serial.print("Humidity: "); Serial.print(humidity.relative_humidity);

Serial.println("% rH");


if(humidity.relative_humidity>=70) //濕度到達啟動風扇
{

digitalWrite(FAN_PIN, HIGH);

digitalWrite(FAN_PIN2, HIGH);

delay(500);

}

else if(humidity.relative_humidity<70) //濕度未到關閉風扇

{

digitalWrite(FAN_PIN, LOW);

digitalWrite(FAN_PIN2, LOW);

}

```

```
x++;  
  
delay(100);  
  
}
```